Transition vers un cluster à 2 nœuds sans commutateur

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/other-procedures/transition-to-two-node-switchless-cluster-index.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Transition vers un cluster à 2 nœuds sans commutateur 1
Présentation 1
Remplacer les interrupteurs par des connexions directes 1

Transition vers un cluster à 2 nœuds sans commutateur

Présentation

Si vous disposez déjà d'un cluster à deux nœuds avec des commutateurs d'interconnexion de cluster et qu'il exécute ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous pouvez remplacer les commutateurs par des connexions directes et retour entre les nœuds.

Description de la tâche

Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité d'interconnexion de cluster sans commutateur avec plus de deux nœuds.

La transition vers une configuration de cluster sans commutateur à 2 nœuds n'assure pas de continuité de l'activité. La plupart des systèmes disposent de deux ports d'interconnexion de cluster dédiés sur chaque nœud, mais cette procédure peut également être utilisée pour les systèmes avec un plus grand nombre de ports d'interconnexion de cluster dédiés sur chaque nœud, tels que quatre, six ou huit.

Cette procédure décrit la transition d'un cluster avec un réseau de clusters commuté vers un cluster auquel deux nœuds sont directement connectés pour ONTAP 9.3 et les versions ultérieures.

Remplacer les interrupteurs par des connexions directes

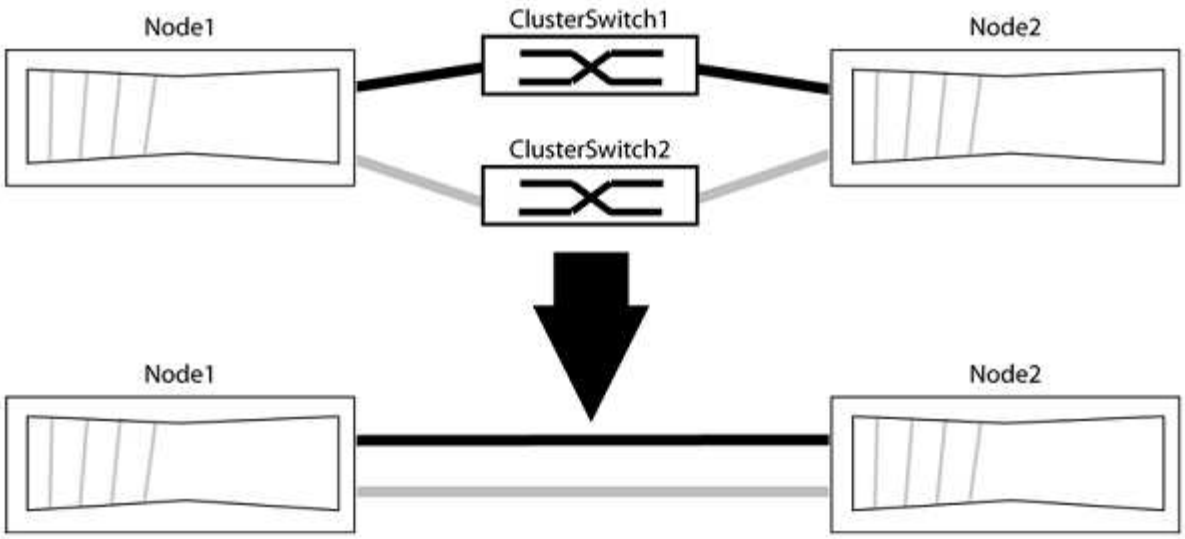
Si vous disposez d'un cluster à deux nœuds avec des commutateurs d'interconnexion de cluster, remplacez les commutateurs par des connexions directes et retour entre les nœuds. Il s'agit là d'une opération sans interruption.

Avant de commencer

- Le cluster doit fonctionner correctement et se compose de deux nœuds connectés par des commutateurs de cluster, et les nœuds doivent exécuter la même version de ONTAP.
- Chaque nœud doit disposer du nombre requis de ports de cluster dédiés qui fournissent des connexions d'interconnexion de cluster redondantes pour prendre en charge votre configuration système, par exemple deux ports redondants pour un système avec deux ports d'interconnexion de cluster dédiés sur chaque nœud.

Description de la tâche

La procédure suivante supprime les commutateurs du cluster dans un cluster à deux nœuds et remplace chaque connexion au commutateur par une connexion directe au nœud partenaire.



Les exemples de la procédure suivante illustrent les nœuds qui utilisent « e0a » et « e0b » comme ports de cluster. Il est possible que les nœuds utilisent différents ports de cluster, car ils varient selon le système.

Étapes

1. Modifiez le niveau de privilège en avancé, en saisissant `y` lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée `*>` s'affiche.

2. ONTAP 9.3 et les versions ultérieures prennent en charge la détection automatique des clusters sans commutateur, qui est activée par défaut.

   Vous pouvez vérifier que la détection des clusters sans commutateur est activée en exécutant la commande Advanced Privilege :

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   L'exemple de sortie suivant indique si l'option est activée.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Si l'option « Activer la détection de cluster sans commutateur » est de `false`, contactez l'assistance.

3. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   où `h` est la durée de la fenêtre de maintenance en heures. Ce message informe le support technique de cette tâche de maintenance de manière à ce qu'il puisse supprimer la création automatique de dossier

pendant la fenêtre de maintenance.

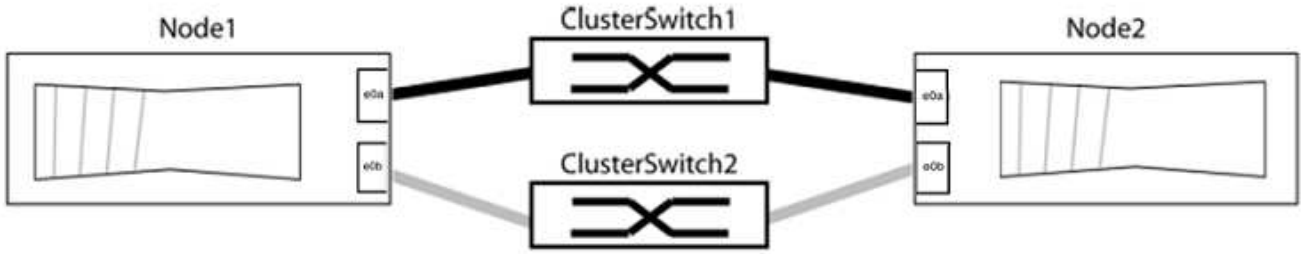
Dans l'exemple suivant, la commande supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h
```

4. Organisez les ports de cluster de chaque commutateur en groupes de sorte que les ports de cluster du groupe1 passent au switch de cluster 1 et que les ports de cluster du groupe2 se rendent au switch de cluster 2. Ces groupes sont requis plus tard dans la procédure.
5. Identifier les ports du cluster et vérifier l'état et l'état de la liaison :

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   Dans l'exemple suivant pour les nœuds avec des ports de cluster « e0a » et « e0b », un groupe est identifié comme « node1:e0a » et « node2:e0a » et l'autre groupe comme « node1:e0b » et « node2:e0b ». Vos nœuds peuvent utiliser différents ports de cluster car ils varient selon le système.



   Vérifier que les ports ont une valeur de `up` Pour la colonne "liaison" et une valeur de `healthy` Pour la colonne Etat de l'intégrité, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health  Health
Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status  Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- ------- -------
e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false

Node: node2
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health  Health
Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status  Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- ------- -------
e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
4 entries were displayed.
```

6. Vérifier que toutes les LIFs du cluster se trouvent sur leurs ports de type home.

   Vérifiez que la colonne « est-home » est de `true` Pour chaque LIF de cluster :

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields is-home
   ```

   Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

   ```
   cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
   (network interface show)
   vserver  lif          is-home
   -------- ------------ --------
   Cluster  node1_clus1  true
   Cluster  node1_clus2  true
   Cluster  node2_clus1  true
   Cluster  node2_clus2  true
   4 entries were displayed.
   ```

   Si des LIF de cluster ne se trouvent pas sur leurs ports de départ, rerestaurez ces LIFs à leurs ports de base :

   ```
   network interface revert -vserver Cluster -lif *
   ```

7. Désactiver l'auto-revert pour les LIFs de cluster :

   ```
   network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
   ```

8. Vérifiez que tous les ports répertoriés à l'étape précédente sont connectés à un commutateur réseau :

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La colonne “périphérique découvert” doit être le nom du commutateur de cluster auquel le port est connecté. L’exemple suivant montre que les ports de cluster « e0a » et « e0b » sont correctement connectés aux commutateurs de cluster « cs1 » et « cs2 ».

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

9. Vérifiez la connectivité du cluster :

```
cluster ping-cluster -node local
```

10. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement :

```
cluster ring show
```

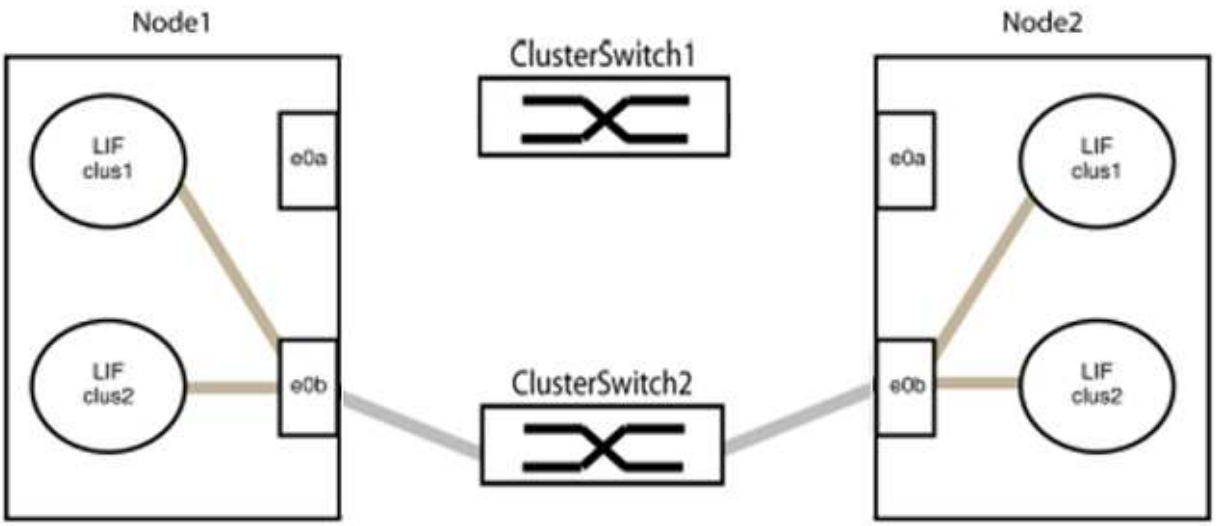
Toutes les unités doivent être maîtres ou secondaires.

11. Configurez la configuration sans commutateur pour les ports du groupe 1.

> Pour éviter d’éventuels problèmes de mise en réseau, vous devez déconnecter les ports du groupe1 et les reconnecter le plus rapidement possible, par exemple **en moins de 20 secondes**.

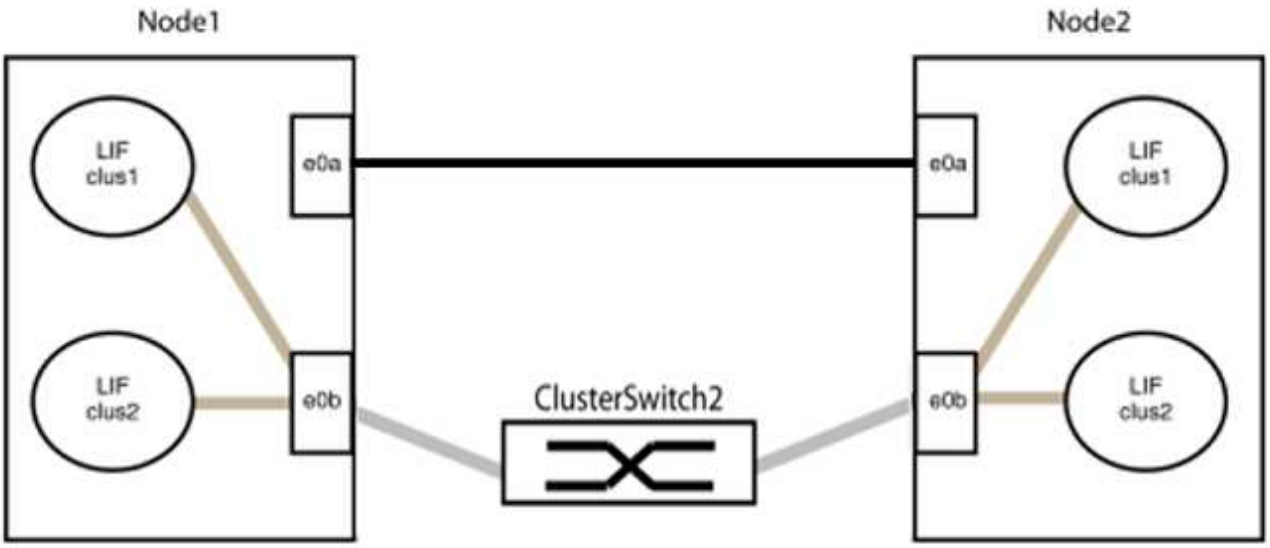
a. Débrancher tous les câbles des orifices du groupe1 en même temps.

   Dans l’exemple suivant, les câbles sont déconnectés du port « e0a » sur chaque nœud, et le trafic du cluster continue via le commutateur et le port « e0b » sur chaque nœud :



b. Reliez les orifices du groupe1 vers l'arrière.

   Dans l'exemple suivant, « e0a » sur le nœud 1 est connecté à « e0a » sur le nœud 2 :



12. L'option de réseau en cluster sans commutateur passe de `false` à `true`. Cette opération peut prendre jusqu'à 45 secondes. Vérifiez que l'option sans commutateur est définie sur `true`:

    `network options switchless-cluster show`

    L'exemple suivant montre que le cluster sans commutateur est activé :

    ```
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: true
    ```

13. Vérifiez que le réseau de clusters n'est pas interrompu :

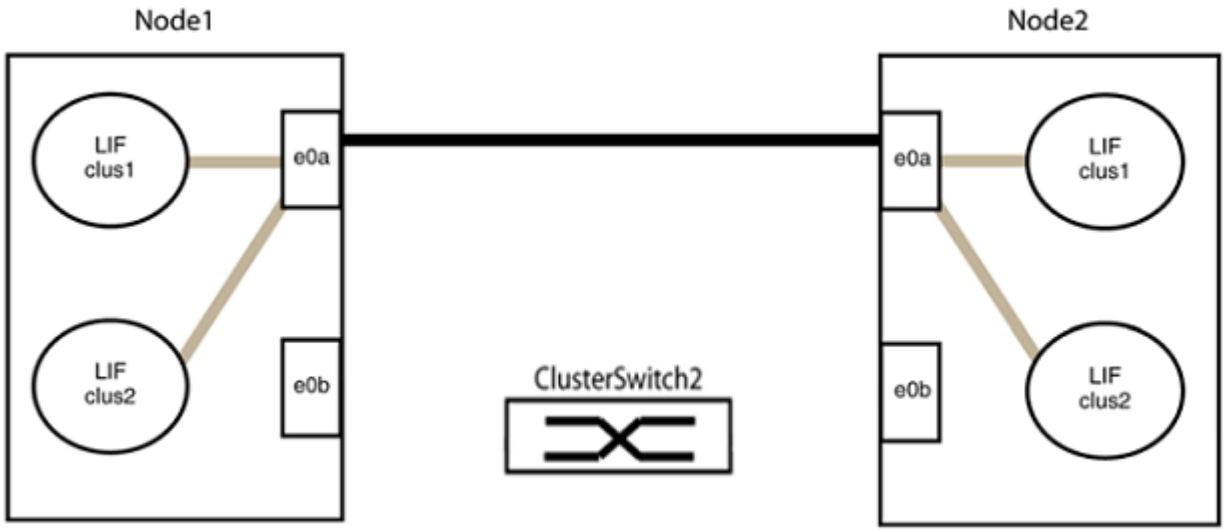
```
cluster ping-cluster -node local
```

14. Configurez la configuration sans commutateur pour les ports du groupe 2.

> Pour éviter des problèmes de mise en réseau potentiels, vous devez déconnecter les ports du groupe 2 et les reconnecter le plus rapidement possible, par exemple **en moins de 20 secondes**.

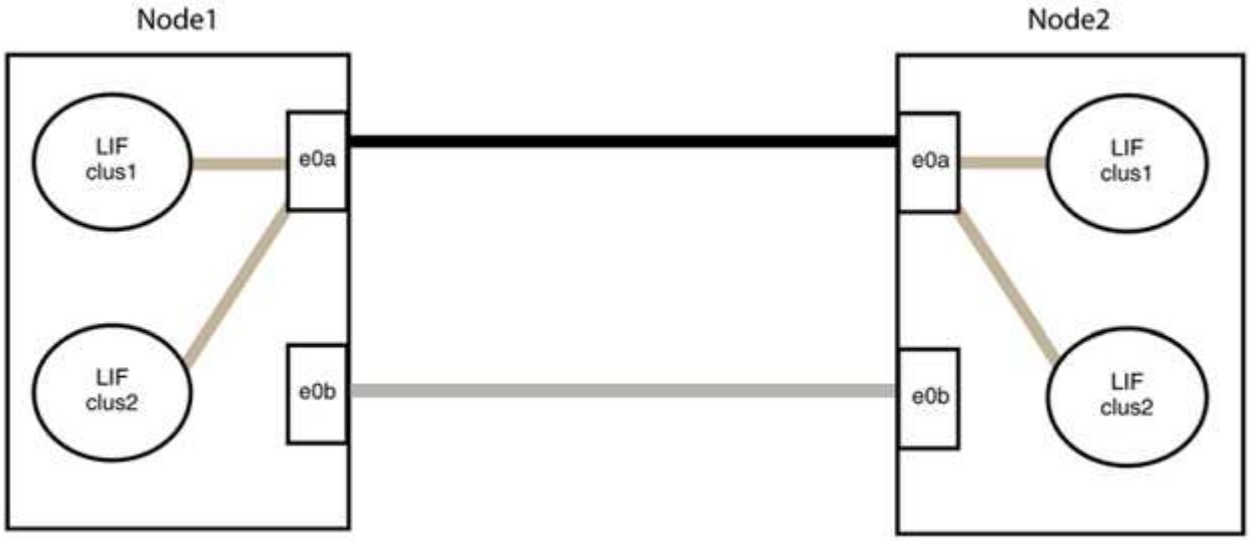
a. Déconnectez tous les câbles des ports du groupe 2 en même temps.

   Dans l'exemple suivant, les câbles sont déconnectés du port « e0b » sur chaque nœud, et le trafic des clusters continue via la connexion directe entre les ports « e0a » :



b. Reliez les ports du groupe2 dos à dos.

   Dans l'exemple suivant, « e0a » sur le nœud 1 est connecté à « e0a » sur le nœud 2 et « e0b » sur le nœud 1 est connecté au port « e0b » sur le nœud 2 :



15. Vérifiez que les ports des deux nœuds sont correctement connectés :

    `network device-discovery show -port cluster_port`

    L'exemple suivant montre que les ports de cluster « e0a » et « e0b » sont correctement connectés au port correspondant du partenaire de cluster :

    ```
    cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
      (network device-discovery show)
    Node/      Local  Discovered
    Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    ---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
    node1/cdp
               e0a    node2                     e0a        AFF-A300
               e0b    node2                     e0b        AFF-A300
    node1/lldp
               e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
               e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
    node2/cdp
               e0a    node1                     e0a        AFF-A300
               e0b    node1                     e0b        AFF-A300
    node2/lldp
               e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
               e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
    8 entries were displayed.
    ```

16. Reactiver l'auto-revert pour les LIFs du cluster :

    `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

17. Vérifier que toutes les LIFs sont bien. Cette opération peut prendre quelques secondes :

    `network interface show -vserver Cluster -lif lif_name`

    Les LIFs ont été rétablies si la colonne « est à l'origine » est `true`, comme indiqué pour `node1_clus2` et `node2_clus2` dans l'exemple suivant :

    ```
    cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-
    home
    vserver  lif           curr-port is-home
    -------- ------------- --------- -------
    Cluster  node1_clus1   e0a       true
    Cluster  node1_clus2   e0b       true
    Cluster  node2_clus1   e0a       true
    Cluster  node2_clus2   e0b       true
    4 entries were displayed.
    ```

Si une LIF de cluster n'a pas renvoyé vers ses ports de home accueil, les revert manuellement :

```
network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
```

18. Vérifiez l'état du cluster des nœuds depuis la console système de l'un ou l'autre nœuds :

    ```
    cluster show
    ```

    L'exemple suivant montre epsilon sur les deux nœuds à être `false`:

    ```
    Node  Health  Eligibility Epsilon
    ----- ------- ----------- --------
    node1 true    true        false
    node2 true    true        false
    2 entries were displayed.
    ```

19. Vérifier la connectivité entre les ports du cluster :

    ```
    cluster ping-cluster local
    ```

20. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

    ```
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
    ```

21. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

    ```
    set -privilege admin
    ```

Informations connexes

"Article 1010449 de la base de connaissances NetApp : comment supprimer la création automatique de dossiers pendant les fenêtres de maintenance planifiées"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.